UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento: Electrica, Electronica y Telecomunicaciones

Carrera: Telecomunicaciones

Asignatura: Fundamentos de Programación Fecha: 24/11/2024

Nombre: Pauca Mendoza María Fernanda

PROBLEMA 1.1

Seudocodigo

```
Algoritmo CalcularPromedio
    // definicion de variables como Real
    Definir num1, num2, media como Real
    Escribir "Ingrese el primer numero: "
    Leer num1

    // Validacion del primer numero
    Si num1 < 0 Entonces
        Escribir "Error: No se permite números negativos."
    Sino
        Escribir "Ingrese el segundo número: "
        Leer num2

        // Validacion del segundo Numero
        Si num2 < 0 Entonces
            Escribir "Error: no se permiten numeros negativos "
        Sino
            //Calculo del promedio
            Media <- (num1 + num2) / 2
            Escribir " El promedio final es: ", media
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo.
```

Codigo Fuente

```
/* Ingrese 2 números enteros o decimales y obtenga su media
Elaborado por María Fernanda Pauca
PROBLEMA 1.1 */

#include <stdio.h>

int main() {
    // Definicion de variables como Real (double)
    double num1, num2, media;
```

Ednacho

lineazul

Escaneado con CamScanner

```
printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%lf", &num1);

//Validacion del primer numero
if(num1 < 0){
    printf("Error: No se permiten numeros negativos.\n");
} else{
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%lf", &num2);

    //Validacion del segundo numero
    if(num2 < 0){
        printf("Error: No se permiten numeros negativos.\n");
    } else {
        //Calculo del promedio
        media = (num1 + num2)/2;
        printf("El promedio final es: %.2lf\n", media);
    }
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.2.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo CalcularCubo
  //Definicion de variables como Real
    Definir x, resultado como Real,
    Escribir "Ingrese el numero x: "
    Leer x

    //Validacion si el numero es negativo
    Si x < 0 Entonces
        Escribir "Error: No se permiten numeros negativos."

    Sino
        //Calculo del cubo de x.
        resultado <- x * x * x
        Escribir "El resultado final es: ", resultado
    FinSi
FinAlgoritmo
```

▸ CODIGO FUENTE

```
/*Ingrese un numero obtener su valor absoluto y su resultado elevado
al cubo
Elaborado por Maria Fernanda Paucar
Problema 1.2*/
```

Escaneado con CamScanner

```
#include <stdio.h>

int main (){
    // Definición de variables
    double x, resultado;

    printf("Ingrese el numero x: ");
    scanf("%lf", &x);

    //Validación si el numero es negativo
    if (x < 0){
        printf("Error. No se permiten números negativos \n");
    }else{
        // calculo del cubo de x
        resultado = x * x * x;
        printf("El resultado final es %0.2f\n", resultado);
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMA 1.3.

▸ Seudocodigo.

```
Algoritmo VerificarDivisibilidad
  // Definicion de variables como Entero
  Definir num1, num2 como Entero
  Escribir "Escribe el primer numero (entero): "
  Leer num1
  Escribir "Escribe el segundo numero (entero) "
  Leer num2

  // Validacion si alguno de los 2 numeros es negativo
  Si num1 < 0 o num2 < 0 Entonces
      Escribir: "Error: No se permiten numeros negativos."
  Sino
      // Validacion de divisibilidad usando el operador residuo(MOD)
      Si num1 MOD num2 == 0 Entonces
          Escribir num1, "Si es divisible por ", num2
      Sino
          Escribir num1, " no es divisible por ", num2
      FinSi
  FinSi
FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

▸ Codigo Fuente

```
*/ Ingrese dos numeros enteros si uno es divisible emite un mensaje de error
Elaborado por Maria Fernanda Pascar
PROBLEMA 1.3 */

int main () {
    // Definicion de variables como Entero
    int num1, num2;
    printf ("Escribir el primer numero (entero): ");
    scanf ("%d", &num1);
    printf ("Escribir el segundo numero (entero): ");
    scanf ("%d", &num2);

    // Validacion si alguno de los numeros es negativo
    if (num1 < 0 || num2 < 0) {
        printf ("Error No se permiten numeros negativos \n");
    } else {
        // Validacion de divisibilidad usando el operador residuo (%)
        if (num1 % num2 == 0) {
            printf ("%d si es divisible por %d \n", num1, num2);
        } else {
            printf ("%d no es divisible por %d \n", num1, num2);
        }
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMA 1.4

▸ Seudocodigo

```
Algoritmo VerificarIntervalo
  // Definicion de variable como Real
  Definir num como Real

  Escribir "Introduce numero: "
  Leer num

  // Validacion del intervalo usando el operador lógico Y
  Si num >= 0 Y num <= 10 entonces
      Escribir "El numero pertenece al intervalo"

  Sino
      Escribir "El numero NO pertenece al intervalo"

  FinSi

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

CODIGO FUENTE

```
#include <stdio.h>

int main() {
  // Definicion de variable como real
  double num;

  printf("Introduce un numero: ");
  scanf("%lf", &num);

  // Validacion del intervalo usando el operador logico Y (&&)
  if (num >= 0 && num <= 10) {
      printf("El numero pertenece al intervalo\n");
  } else {
      printf("El numero NO pertenece al intervalo\n");
  }
  return 0;
}
```

PROBLEMA 1.5

```
Algoritmo ConvertirSegundos
  // definicion de variables
  Definir c, d, h, m, s como Entero

  Escribir "Ingrese la cantidad de segundos: "
  Leer c
  // en pseint usamos trunc() para asegurar la division se entera
  d <- trunc(c / 86400)
  c <- c % 86400

  h <- trunc(c / 3600)
  c <- c % 3600

  m <- trunc(c / 60)
  c <- % 60
  // Resultados expresados
  Escribir "Resultado:"
  Escribir d, " dias"
  Escribir h, " horas"
  Escribir m, "minutos"
  Escribir s, "segundos"

FinAlgoritmo
```

Edinacho

Escaneado con CamScanner

▸ CODIGO FUENTE

Ingrese la cantidad de segundos que requiera saber el dia, hora, minutos y segundos
Elaborado por Maria Fernanda Pevcar

```
# include <stdio.h>

int main (){
  // definicion de Variables como entero
  int c, d, h, m, s;

  printf (" Ingrese la cantidad de segundos: ");
  scanf ("%d", &c);

  // en C la division entre enteros automaticamente trunca el resultado
  d = c / 86400;
  c = c % 86400;
  h = c / 3600;
  c = c % 3600;
  m = c / 60;
  s = c % 60;

  // Impresion de resultados
  printf (" Resultado: \n");
  printf ("%d dias\n", d);
  printf ("%d horas\n", h);
  printf ("%d minutos\n", m);
  printf ("%d segundos\n", s);

  return 0;
}
```

PROBLEMA 1.6.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo ControlAlturas

  // Definicion de variables
  Definir alt, máx, min, suma como Real
  Definir cont como Entero

  // Inicializacion de variables
  suma <- 0
  cont <- 0

  Escribir " Ingrese una altura( o número negativo para salir ): "
  Leer alt
```

Escaneado con CamScanner

// Bucle Mientras
Mientras alt >= 0 hacer
    sum ← sum + alt
    cont ← cont + 1

    // si es la primera altura registrada
    Si cont = 1 Entonces
        max ← alt
        min ← alt

    Sino // actualizacion de maximos y minimos

        Si alt > max Entonces
            max ← alt

        FinSi
        Si alt < min Entonces
            min ← alt

        FinSi
    FinSi

    Escribir "Ingrese otra altura (o un numero negativo para salir):"
    Leer alt
FinMientras

Si cont > 0 Entonces
    Escribir "--- Resultados ---"
    Escribir "Altura maxima: ", max
    Escribir "Altura minima: ", min
    Escribir "Media de alturas: ", (sum/cont)
Sino
    Escribir "No se ingresaron alturas validas"
FinSi
FinAlgoritmo.

▶ C FUENTE Ingrese numeros enteros o decimales si el usuario ingresa un numero negativo el programa termina.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    // Definicion de variables
    double alt, max, min, sum;
    int cont;

    // Inicializacion de variables
    sum = 0;
    cont = 0;

    printf("Ingrese una altura (o un numero negativo para salir):");
    scanf("%lf", &alt);
```

Edinacho

Escaneado con CamScanner

```
//Bucle While
while (alt >= 0){
    sum = sum + alt;
    cont = cont + 1;

    //Primera altura ingresada
    if (cont == 1){
        max = alt;
        min = alt;
    }else{
        //Actualizacion de maximos y minimos
        if (alt > max){
            max = alt;
        }
        if (alt < min){
            min = alt;
        }
    }
    printf("Ingrese otra altura (o un numero negativo para salir): ");
    scanf("%lf", &alt);
}
//Resultados
if (cont > 0){
    printf("--- Resultados ---\n");
    printf("Altura maxima: %.2lf\n", max);
    printf("Altura minima: %.2lf\n", min);
    printf("Media de alturas: %.2lf\n", (sum / cont));
}else{
    printf("No se ingresaron alturas validas.\n");
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.7.

▶ Secuencia 60

```
Algoritmo RaizCuadradaEntera
    //Definicion de variables
    Definir N, i, R como Entero

    Escribir "Ingrese un numero entero positivo: "
    Leer N

    //Validacion si el numero es menor o igual a cero
    Si N <= 0 Entonces
        Escribir "Error. El numero debe ser mayor a cero."
    Sino
        i <- 1
        //Bucle Mientras
        Mientras (i * i) <= N Hacer
            i <- i + 1
        FinMientras
```

Escaneado con CamScanner

```
    R <- i - 1
    // Impresion de resultados
    Escribir "Resultado: "
    Escribir "La raiz cuadrada entera es: ", R
  FinSi
FinAlgoritmo
```

- C. Fuente.

Ingrese un numero positivo si ingresa un numero menor o igual a 0 aparecera un mensaje de error que el numero debe ser mayor a 0

```
#include <stdio.h>

int main(){
  // Definicion de variables
  int N, i, R;
  printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
  scanf("%d", &N);

  // Validacion si el número es menor o igual a cero
  if(N <= 0){
      printf("Error: El numero debe ser mayor a cero\n");
  }else{
      i = 1
  }

  // Bucle While.
  while((i * i) <= N){
      i = i + 1;
  }
  R = i - 1;

  // Resultado
  printf("Resultado:\n");
  printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.8.

- Secuencia

```
Algoritmo Verificar_Primo
  // Definicion de Variables
  Definir N, i, cont como Entero

  Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1: "
  Leer N

  // Validacion si el numero es menor o igual a 1.
```

Escaneado con CamScanner

```
Si N <= 1 Entonces
    Escribir "Error El numero debe ser mayor que 1"
Sino
    Cont <- 0
    i <- 2
    // Bucle Mientras para divisores
    Mientras i < N Hacer
        // Verificamos si i es divisor de N
        Si N % i = 0 Entonces
            Cont <- cont + 1
        FinSi
        i <- i + 1
    FinMientras
    // Validacion final de primos
    Si cont = 0 Entonces
        Escribir "El numero ", N " es primo."
    Sino
        Escriba " El numero ", N ". no es primo"
    FinSi
FinSi
FinAlgoritmo
```

▸ C. FUENTE

Ingrese un numero entero positivo debe ser divisible para si mismo y el residuo debe ser 0 para que sea primo si no lo es muestra que el numero ingresado no es primo

```
#include <stdio.h>

int main(){
// Validacion de variables
 int N, i, cont;

 printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");
 scanf("%d", &N);

//Validacion si el numero es mayor o igual a 1

 if(N <= 1){
    printf("Error El numero debe ser mayor que 1.\n");
}else{
    cont = 0;
    i = 2;

//Bucle While para buscar divisores
 while(i < N){
   //o para calcular residuo (%) reemplaza a MOD
    if(N%i == 0){
        cont = cont + 1;
    }
    i = i + 1;
}
```

Escaneado con CamScanner

```
//Validacion final de primos
if( cont == 0) {
    printf(" El numero %d si es primo \n", N);
}else {
    printf("El numero %d no es primo.\n", N);
}
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.9

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo PrimosRango
//Definicion de Variables
Definir n1, n2, num, i, es_primo como Entero

Escribir "Ingrese el primer numero del rango "
Leer n1
Escribir "Ingrese el segundo numero del rango: "
Leer n2

Escribir "Numeros primos encontrados en el rango: "

// Ciclo Para traducido un bucle (for)
Para num <- n1 hasta n2 con Paso 1 Hacer
    Si num > 1 Entonces
        es_primo <- 1
        i <- 2
        //Bucle Mientras con operadores logicos
        Mientras i < num Y es_primo = 1 Hacer
            Si num % i = 0 Entonces
                es_primo <- 0
            FinSi
            i <- i + 1
        FinMientras
        // Si se determino que el numero es primo se imprime
        Si es_primo = 1 Entonces
            Escribir num
        FinSi
    FinSi
FinPara
FinAlgoritmo
```

▸ C. Fuente.

Ingrese 2 numeros enteros si se encuentran dentro del rango muestra el resultado si no muestra un mensaje de que el numero ingresado esta fuera del rango.

Edrecho

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>

int main(){
  // Definicion de variables
  int n1, n2, num, i, es_primo;

  printf("Ingrese el primer numero del rango: ");
  scanf("%d", &n1);
  printf("Ingrese el segundo numero del rango ");
  scanf("%d", &n2);

  printf("Numeros primos encontrados en el rango: \n");

  //Ciclo for en bucle.
  for(num = n1; num <= n2; num = num + 1){

    if(num > 1){
      es_primo = 1;
      i = 2;
    //Bucle con operadores logicos (while)
    while(i < num && es_primo == 1){

      if(num % i == 0){
        es_primo = 0;
      }
      i = i + 1;
    }
    // Se define que el numero es primo.
    if(es_primo == 1){
      printf("%d\n", num);
    }
  }
  }
  return 0;
}
```

PROBLEMA 1.10.

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Calcular_factorial
  //Definicion de variables
  Definir n, i como Entero
  Definir f como Real // Definido como float para factoriales grandes

  Escribir "Ingrese un numero entero (n >= 0): "
  Leer n

  // Validacion si el numero es negativo
  Si n < 0 Entonces
    Escribir "Error: El numero no puede ser negativo."
```

Escaneado con CamScanner

Sino
f <- 1
// Ciclo Para.
Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
f <- f * i
FinPara

// Resultado.
Escriba "Resultado:"
Escriba "El factorial es: ", f
FinSi
FinAlgoritmo

- C. Fuente.

Ingrese un numero real y obtener su factorial si es negativo muestre un mensaje de error.

```
#include <stdio.h>

int main(){
  // Definicion de variables
  int n, i;
  double f; //usamos double porque f es definido como Real

  printf("Ingrese un numero entero (n>=0): ");
  scanf("%d", &n);

  //Validacion si el numero es negativo
  if (n<0){
    printf("Error: el numero no puede ser negativo.\n");
  }else{
    f=1
  // Ciclo for.
  for (i=1; i<=n; i=i+1){
      f = f * i;
  }
  // Resultados
  printf("Resultado:\n");
  printf("El factorial es: %.0lf\n", f);
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.11

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo SerieFibonacci

  Definir n, i como Entero
  Definir ant, act, sig como Real
  ant <- 0
  act <- 1
```

Edinacho

Escaneado con CamScanner

Escribir "Ingrese la cantidad de terminos (n>=1): ";
Leer n

Si n<1 Entonces
    Escribir "Error El numero debe ser mayor o igual a 1. "
Sino
    Escribir "Serie de Fibonacci"
    // El ciclo for se repite n veces
    Para i<-1 hasta n Con paso 1 Hacer
        // 1. Mostramos el número actual en pantalla
        Escribir ant
        //2Calculamos el siguiente numero de la serie
        sig <- ant + act
        //3avanzamos las posiciones (el actual pasa a ser el anterior.
        ant <- act
        act <- sig
    FinPara
FinSi
FinAlgoritmo

C. Fuente,
Ingrese un numero y se observara el anterior y el actual

```
#include <stdio.h>

int main(){
  int n, i;
  double ant = 0, act = 1, sig;

  printf("Ingrese la cantidad de terminos (n>=1): ");
  scanf("%lf", &n);

  if(n<1){
    printf("Error El numero debe ser mayor o igual a 1");
  }else{
      printf("Serie de Fibonacci");

  //ciclo for
  for(i=1; i<=n; i++){

    // 1. Mostramos el numero actual en pantalla
    printf("%.0f\n", ant);
    // 2. Calculamos el siguiente numero de la serie
    sig = ant + act;

    ant = act;
    act = sig;
  }

  return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 1.12.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo SumaDigitos
  //Definicion de variables
  Definir num, sum, dig como Entero

  Escribir "Ingrese un numero entero positivo."
  Leer num

  Si num < 0 Entonces
      Escribir "Error El numero debe ser positivo."
  Sino
      sum <- 0
      //Inicializacion del Para con Mientras.
      Mientras num > 0 Hacer
          dig <- num % 10 //Extraemos el ultimo digito.
          sum <- sum + dig  // Sumamos
          num <- trunc (num / 10) // dividimos entre 10 y truncamos
      FinMientras
      Escribir "Resultado: "
      Escribir "La suma de los digitos es: ", sum
  FinSi
FinAlgoritmo
```

▸ C. FUENTE

Ingrese un numero por teclado y al final se indicara cual es la suma total de sus digitos

```
#include <stdio.h>

int main(){
  int num, sum, dig;
  printf("Ingrese un numero entero positivo");
  scanf("%d", &num);

  if(num < 0){
    printf("Error: el numero debe ser positivo \n");
  }else{
      sum = 0;
  // Ciclo for inicializado.
      for( num > 0; num = num / 10){
        dig = num % 10; //extraemos el ultimo digito
        sum = sum + dig  // sumamos.
      }
    printf("Resultado\n");
    printf("La suma de los digitos es: %d\n", sum);
  }
  return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 1.13

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Verificar Capicua
    // Definicion de variables
    Definicion num_orginal, num_aux, num_invertido, digito como Entero
    Escribir "Ingrese un entero positivo"
    Leer num_original

    // Validacion si el numero es negativo
    Si num_original < 0 Entonces
        Escriban "Por favor, ingrese un numero entero positivo valido"
    Sino
        num_aux <- num_orginal
        num_invertido <- 0
        // Bucle Mientras.
        Mientras num_aux > 0 Hacer
            digito <- num_aux % 10 //Extraemos el ultimo digito
            num_invertido <- (num_invertido * 10) + digito // Contruimos al reves el numero
            num_aux <- trunc(num_aux / 10) // Eliminamos el ultimo digito (trunc).
        Fin Mientras
        // Comparacion final
        Si num_orginal = num_invertido Entonces
            Escribir "El numero ", num_orginal, "si es capicua"
        Sino
            Escriban "El numero", num_orginal, "no es capicua"
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

▸ C. FUENTE: Ingrese un numero tiene que evaluar si es capicua o no si lo es. el programa da como salida de que si es capicua.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Definicion de variables
    int num_orginal, num_aux, num_invertido, digito;
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &num_orginal);

    // Validacion si el numero es negativo
    if(num_orginal < 0){
        printf("Por favor, Ingrese un numero entero positivo valido\n");
    }else{
        num_aux = num_orginal;
        num_invertido = 0;
        // inicalizacion Bucle While.
        while(num_aux > 0){
```

Escaneado con CamScanner

```
        digito = num_aux % 10;  // Extraemos el ultimo digito
        num_invertido = (num_invertido * 10) + digito; // Construimos el numero al reves
        num_aux = num_aux / 10;  // Eliminamos el ultimo digito
    }
    // Comparacion final
    if (num_original == num_invertido) {
        printf("El numero %d es capicua.\n", num_original);
    } else {
        printf("El numero %d no es capicua.\n", num_original);
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMA 1.14.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo Calcular MCD
  // Definicion de variables
  Definir num1, num2, copia1, copia2, residuo Como Entero
  Escribir "Ingrese el primer numero positivo: "
  Leer num1
  Escribir "Ingrese el segundo numero positivo: "
  Leer num2
  // Validacion de numeros enteros
  Si num1 <= 0 O num2 <= 0 Entonces
      Escribir "Error: Ambos numeros deben ser positivos"
  Sino
      copia1 <- num1
      copia2 <- num2
      // Bucle Mientras
      Mientras num2 <> 0 Hacer
          residuo <- num1 % num2
          num1 <- num2
          num2 <- residuo
      FinMientras
      // Resultados
      Escribir "Resultados:"
      Escribir "El maximo comun divisor de ", copia1, " y ", copia2, " es:"
  FinSi
FinAlgoritmo
```

▸ C. FUENTE Ingrese 2 numeros positivos el segundo numero debe ser diferente de 0 caso contrario el programa muestra un mensaje de error.

```
#include <stdio.h>

int main(){
// Validacion de datos.
int num1, num2, copia1, copia2, residuo;
```

Escaneado con CamScanner

```
printf("Ingrese el primer numero positivo: ");
scanf("%d", &num1);
printf("Ingrese el segundo numero positivo: ");
scanf("%d", &num2);
if (num1 <=0 || num2 <=0){
printf("Error: Ambos numeros deben ser positivos\n");
}else{
        copia1 = num1;
        copia2 = num2;

        while(num2!=0){
        residuo = num1 % num2;
            num1= num2
            num2 = residuo;
        }
        printf("Resultado\n");
        printf("El maximo comun divisor de %d y %d es: %d\n", copia1, copia2, num1);
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMA 3.15.

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo AñoBisiesto
  //Definicion de variables
  Definir anio como Entero
  Escribir "Ingrese un año: "
  Leer anio

  //estructuras anidadas
  Si anio % 4 = 0 entonces
        Si anio % 100 = 0 Entonces
            Si anio % 400 = 0 Entonces
                Escribir "El anio, anio, "si es bisiesto"
            Sino
                Escribir "El anio, anio, "NO es bisiesto."
            FinSi

        Sino
            Escribir "El anio, anio, " si es bisiesto"
        FinSi
  Sino
        Escribir "el anio, anio, "no es bisiesto"
  FinSi
Fin Algoritmo
```

- CODIGO FUENTE

Ingrese el año que quieras saber si es bisiesto ono.

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>

int main (){
  // Definicion de variables
  int anio;

  printf("Ingrese un anio: ");
  scanf("%d", &anio);
  // estructura anidada
  if (anio % 4 == 0){
    if (anio % 100 == 0){
      if (anio % 400 == 0){
        printf("El ano %d si es bisiesto \n", anio);
      }else{
        printf("El ano %d no es bisiesto \n", anio);
      }
    }else{
      printf("El anio %d si es bisiesto \n", anio);
    }
  }else{
    printf("El anio %d no es bisiesto \n", anio);
  }
  return 0;
}
```

PROBLEMA 116

SEUDOCODIGO

```
Algoritmo VerificarNumeroPerfecto
  //Definicion de Variables
  Definir num, divisor, suma_divisores como Entero

  Escribir "Ingrese un numero entero positivo: "
  Leer num
  //Validacion si el numero es menor o igual a cero
  Si num <= 0 Entonces
      Escribir "Error Debe ingresar un numero mayor a cero "
  Sino
      suma_divisores <- 0
      //Ciclo Para.
      Para divisor <- 1 Hasta num-1 con Paso 1 Hacer
          Si num % divisor = 0 Entonces
              suma_divisores <- suma_divisores + divisor
          FinSi
      Fin Para
      //Validacion.
      Si suma_divisores = num Entonces
          Escribir "El numero ", num, " es perfecto. "
      Sino
          Escribir "El numero", num, "no es perfecto. "
      FinSi
FinSi
```

Algoritmo

Escaneado con CamScanner

▸ C FUENTE Ingrese un numero positivo que sus divisores al sumarse den el mismo numero ingresado al inicio

```
# include <stdio.h>

int main (){
  // Definicion de variables
  int num, divisor, suma_divisores;

  printf(" Ingrese un numero entero positivo ");
  scanf("%d", &num);
  // Validacion si el numero es menor o igual a cero
  if (num <= 0){
      printf(" Error: Debe ingresar un numero mayor a cero\n");
  }else {
      suma_divisores = 0;
      // Inicializacion ciclo For.
      for (divisor = 1; divisor <= num - 1; divisor = divisor + 1){
          if (num % divisor == 0){
              suma_divisores = suma_divisores + divisor;
          }
      }
      if (suma_divisores == num){
          printf("El numero %d es perfecto\n", num);
      }else {
          printf("El numero %d no es perfecto\n", num);
      }
  }
  return 0;
}
```

PROBLEMA 1.17.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo DecimalBinario
  //Definicion de variables.
  Definir num_decimal, copia_decimal, residuo como Entero
  Definir num_binario, posicion como Real // Real soporta numeros grandes

  Escribir "Ingrese un numero entero positivo "
  Leer num_decimal

  Si num_decimal < 0 Entonces
      Escribir "Error: Debe ingresar mayor o igual a cero"
  Sino
      Si num_decimal = 0 Entonces
          Escribir "El numero 0 en binario es 0"
      Sino
          copia_decimal <- num_decimal
          num_binario <- 0
          posicion <- 1
```

Escaneado con CamScanner

Mientras para decimal >0 hacer
residuo ← num_decimal % 2
num_binario ← num_binario + residuo * posicion
num_decimal ← num_decimal / 2
posicion ← posicion * 10
FinMientras
Escribir "El numero", copia_decimal, "En binario"
FinSi
FinSi
FinAlgoritmo

▸C Fuente Ingrese un numero entero positivo el cual pasa por la calculadora dara como resultado su numero binario

```
#include <stdio.h>

int main (){
  //Definicion de Variables
  int num_decimal, copia_decimal, residuo;
  long long num_binario, posicion;

  printf("Ingrese un numero entero positivo \n");
  scanf("%d", &num_decimal);

  if(num_decimal <0){  // Inicializacion del condicional
      printf("Error: Debe ingresar un numero mayor o igual a cero");
  }else{
      if(num_decimal==0){
          printf("El numero binario es: 0\n");
      }else{
          copia_decimal = num_decimal;
          num_binario=0;
          posicion = 1;
          while(num_decimal>0){ // Inicializacion del while
              residuo = num_decimal %2;
              num_binario =num_binario+(residuo*posicion);
              num_decimal = num_decimal/2;
              posicion = posicion * 10;
          }
          printf "(El numero %d es binario: , copia_decimal, num_binario);
      }
  }
  return 0;
}
```

PROBLEMA 1.18.

▸SCUDOCODIGO

Algoritmo TrianguloAsteriscos
//Definicion de variables
Definir N, fila, columna como Entero

Escaneado con CamScanner

```
Escribir "Ingrese la altura del triangulo (n>=1);
Leer n

Si n<1 Entonces
    Escribir "Error: El numero debe ser mayor o igual a 1"
Sino
    // Inicia el ciclo Para empieza desde 1.
    Para fila <-1 Hasta n con Paso 1 Hacer
        Para Columna <-1 Hasta fila con Paso 1 Hace
            Escribir "*" Sin saltar // Imprime el asterisco
        FinPara
        Escribir " " // Equivale un salto de linea al terminar.
    Fin Para
FinSi
Fin Algoritmo
```

- **C. FUENTE** Ingresamos la altura que deseamos que tenga nuestro triangulo si el numero ingresado es positivo.

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, fila, columna;
    printf("Ingrese la altura del triangulo (n>=1): \n");
    scanf("%d", &n);

    if (n<1){
        printf("Error: El numero debe ser mayor o igual a 1\n");
    }else{
        // Inicio del ciclo For.
        for (fila=1; fila<=n; fila++){
            for (columna=1; columna<=fila; columna++){
                printf("*") // Imprime el asterisco sin saltar de linea
            }
            printf("\n") // Salto de linea al terminar la fila
        }
    }
    return 0;
}
```

PROBLEMA 1.19

- **SEUDOCODIGO**

```
Algoritmo EncontrarDosMayores
    // Definicion de variables
    Definir num, mayor, segundo_mayor, contador como Entero
    mayor <-0
    segundo_mayor <-0
    contador <-0

    Escribir "Ingresen numero enteros positivos (0 para terminar)"
    Leer num
```

Escaneado con CamScanner

// Mientras num <> 0 se traduce como num != 0
Mientras num != 0 Hacer
    Si num < 0 Entonces
        Escribir "Por favor, ingrese solo numeros positivos"
    Sino
        contador <- contador + 1
        Si num > mayor Entonces
            segundo_mayor <- mayor
            mayor <- num
        Sino
            Si num > segundo_mayor Entonces
                segundo_mayor <- num
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir "Ingrese otro numero entero positivo"
    Leer num
FinMientras
Si contador < 2 Entonces
    Escribir "Error. Se necesita al menos 2 numeros positivos"
Sino
    Escribir "El numero mayor es: ", mayor
    Escribir "El segundo numero mayor es: ", segundo_mayor
FinSi
FinAlgoritmo.

▸ C. FUENTE "Ingresamos la cantidad de numeros que deseamos el programa termina cuando ingresamos el 0 y al final dara como resultado cual es el numero mayor y el consecutivo

```
#include <stdio.h>

int main(){
  // Declaracion de variables.
  int num, mayor, segundo_mayor, contador;

  mayor = 0;
  segundo_mayor = 0;
  contador = 0;

  printf("Ingrese un numero entero positivo (para terminar ingrese 0)\n");
  scanf("%d", &num);

  //Mientras num <> 0 se traduce como num != 0
  while(num != 0){
    if(num < 0){
      printf("Por favor, ingrese solo numeros positivos\n");
    }else{
      contador = contador + 1;
      if(num > mayor){
        segundo_mayor = mayor;
        mayor = num;
```

Escaneado con CamScanner

```
        }else{
            if(num > segundomayor){
                segundo_mayor = num;
            }
        }
    }
    printf("Ingrese otro numero entero positivo(0 para terminar): \n");
    scanf("%d", &num);
}
if(contador < 2){
    printf("Error: Se necesita al menos 2 valores positivo para el segundo mayor");
}else{
    printf("El numero mayor es: %d\n", mayor);
    printf("El segundo numero mayor es: %d.", segundo_mayor);
}
return 0;
}
```

PROBLEMA 1.20.

▸ SEUDOCODIGO

```
Algoritmo AdivinaNumeroSecreto
// Definicion de variables
Definir secreto, intento, intentos como Entero

secreto <- 42
intentos <- 1

Escribir "Adivina el numero que pense entre 1 y 100: "
Leer intento

// inicio de bucle repetir hasta acertar.

Mientras intento != secreto Hacer
        Si intento < secreto Entonces
            Escribir "El numero secreto es mas alto."
        Sino
            Escribir "El numero secreto es mas bajo"
        FinSi

        intentos <- intentos + 1

        Escribir "Intenta otra vez: "
        Leer intento
FinMientras

Escribir "¡Acertaste!"
Escribir "Usaste esta cantidad de intentos: ", intentos

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

CUENTE Solicitamos al usuario que adivine el numero, debera ingresar el numero que crea que es el secreto si este cerca nuestra un mensaje que el numero es mas alto si no el numero es mas bajo, al final dira cuanto aciertos le tomo acertar con el correcto.

```
#include <stdio.h>

int main(){
 // Definicion de variables
 int secreto, intento, intentos;

  secreto = 12;
  intentos = 1;

  printf("Adivine el numero que puse entre 1 y 100.\n");
  scanf("%d", &intento);

 // Inicializacion del while
 while(intento != secreto){

     if(intento < secreto){
        printf("El numero secreto es mas alto.\n");
     }else{

     }  printf("El numero secreto es mas bajo.\n");

     intentos = intentos+1;

     printf("Intenta otra vez:\n");
     scanf("%d", &intento);
 }
 printf("¡Acertaste!");

 printf("Usaste esta cantidad de intento: %d\n", intentos);

 return 0;
}
```

Edinacho

Escaneado con CamScanner